随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.K^+分泌的影响因素

钾分泌↓　钙三醇↓

肾衰竭	高钾、高磷、高镁、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒 （贾玲美高、那概率低、爱吃醋、三高三低两中毒）
醛固酮	保钠、保水、排钾　只要重吸收Na+就会排K+ 诱导ENaC 水跟钠走　重吸收水功能↓
小管液流量	若小管浓缩功能↓、或**排钾利尿剂**→小管液流量↑→分泌的 K^+迅速流走→浓度差↑→K^+分泌↑→低钾血症
保钾利尿剂	①**螺内酯和依普利酮（拮抗醛固酮受体）** ②**阿米洛利和氨苯蝶啶**：**抑制 ENaC**→Na^+重吸收↓→Cl^-和水重吸收↓、分泌 K^+↓
在肾小管和集合管泌 K^+与泌 H^+存在竞争性抑制	①**酸中毒**（想排 H^+）→**分泌 H^+↑**（酸性尿）→**分泌 K^+↓**→**高血钾**　往管腔里 ②**高血钾**（想排 K^+）→**分泌 K^+↑**→**分泌 H^+↓**（碱性尿）→**酸中毒** H、K 掐架，抓住切入点　在小管里的HCO3-↑

ttsx 串：

①抓规律：高钾酸中毒、低钾碱中毒

泌H+↑→泌K+↓

代谢性酸中毒（因）	高钾血症	酸性尿
代谢性碱中毒（因）	低钾血症	碱性尿
高钾血症（因）泌K+↑→泌H+↓	代谢性酸中毒	碱性尿（反常性）
低钾血症（因）	代谢性碱中毒	酸性尿（反常性）

②记特殊：大量输库存血致高钾碱中毒

高钾血症	红细胞破裂释放细胞内液的 K^+
代谢性碱中毒	枸橼酸钠在肝脏变为 $NaHCO_3$（枸橼酸螯合 Ca^{2+}体外抗凝）

③低钾血症患者补钾后未改善：需考虑合并低镁血症（美甲）

集合管主细胞想象成装 K^+的桶，钾通道 ROMK 是桶上破的洞、平时靠 Mg^{2+}挡着这个洞

补钾就是向桶里灌钾，低镁血症时洞是开放的，无论如何向桶里灌 K^+、K^+都会从洞流走

四、尿生成和排出的调节

（一）自身调节

①**肌源性**：入球动脉平滑肌机械门控钙通道（肾动脉压 70-180mmHg）肾伯伯得脑瘤死了

②**管球反馈**：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等（肾动脉压 70-180mmHg）

③**球管平衡（定比重吸收）**：近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 67%

④**渗透性利尿**：糖尿病、高渗葡萄糖（5%葡萄糖等渗）、甘露醇、达格列净等→小管液溶质浓度↑　打破球管平衡

正常情况下，肾脏通过自身调节机制保持肾血流量相对稳定，从而使肾小球滤过率和终尿的生成量保持相对恒定。此外，尿生成的全过程，包括肾小球的滤过、肾小管和集合管的重吸收和分泌，都受神经和体液因素的调节。